

UNIVERSIDAD PRIVADA “FRANZ TAMAYO”

FACULTAD DE INGENIERÍA

CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

PROYECTO DE CURSO



**SISTEMA WEB DE CONTROL DE VENTAS E INVENTARIOS
PARA LA DISTRIBUIDORA DE MUEBLES “S & E”**

Estudiante:

Condori Quispe Christian Ariel

Asignatura:

Ingeniería de sistemas

Docente:

Ing. Javier Elvis Canqui Llusco

El Alto – Bolivia

2026

INDICE

1.	Capítulo I. Marco Introductorio	1
1.1.	Introducción.....	1
1.2.	Título del Sistema	2
1.3.	Planteamiento del Problema.	2
1.3.1.	Pregunta esencial.....	3
1.4.	Objetivo	3
1.4.1.	Objetivo General	3
1.4.2.	Objetivo Especifico.....	3
1.5.	Alcances, Limites y Taxonomía.....	4
1.5.1.	Tipo de Sistema (Taxonomía).....	4
1.5.2.	Alcances.	4
1.5.2.1.	Módulos del Sistema	5
1.5.3.	Limites.	9
1.6.	Justificación.....	9
1.6.1.	Justificación Económica.....	9
1.6.2.	justificación Académica	10
1.6.3.	Justificación Social	10
2.	Capítulo II: Marco Teórico	11
2.1.	Definiciones Enfocadas al Sistema.	11
2.1.1.	Sistema Web	11
2.1.1.1.	Importancia del Sistema Web	11
2.1.2.	Sistema de Control.....	12
2.1.3.	Sistemas de Información.....	12
2.1.4.	Sistemas de Gestión de Inventarios	13
2.1.5.	Taxonomía.....	13
2.1.5.1.	Técnicas de la Solución Basadas en Pressman	13

2.1.5.2.	Técnicas de la Solución Basadas en Sommerville	14
2.1.5.3.	Taxonomía Técnica de la Solución Propuesta	15
2.2.	Definiciones Enfocadas a la Metodología	15
2.2.1.	Metodología De Desarrollo Ágil	15
2.2.1.1.	Principios Agiles	16
2.2.2.	Metodología SCRUM	17
2.2.3.	Metodología UML	17
2.2.3.1.	Diagrama de casos de uso	18
2.2.4.	Ingeniería de Requisitos	18
2.2.5.	Diagrama Entidad Relación	19
2.3.	Definiciones Enfocadas al Problema.....	20
2.3.1.	Glosario técnico.....	20
2.3.2.	Reglas de negocio.....	20
2.3.3.	Control de Inventario	20
2.3.4.	Sincronización de Información	20
2.3.5.	Gestión de Ventas.....	21
2.3.6.	Stock Disponible.....	21
2.3.7.	Centralización de Información	21
2.3.8.	Toma de Decisiones.....	21
2.3.9.	Automatización de Procesos.....	21
2.3.10.	Control de Acceso	21
3.	Capítulo 3: Marco de Desarrollo.....	22
3.1.	Ingeniería de Requisitos.....	22
3.1.1.	Especificación de Requisitos	22
3.1.1.1.	Requisitos Funcionales (RF).....	22
3.1.1.2.	Requisitos No Funcionales (RNF)	22
3.1.2.	Priorización.....	22

3.1.2.1.	Matriz MoSCoW RF	23
3.1.2.2.	Matriz MoSCoW RNF	23
3.1.3.	Matriz de Trazabilidad (RTM).....	24
3.2.	Modelado de Comportamiento y Datos.....	26
3.2.1.	Diagrama UML	26
3.2.1.1.	Diagrama de Casos de Uso	26
3.2.2.	Cuadro de Escenario de Éxito para el Caso de Uso principal.	33
3.2.3.	Diagrama Entidad-Relación (DER) lógico	34
3.2.4.	Diccionario de datos.....	37
3.3.	Arquitectura de Software y Diseño UX.....	39
3.3.1.	Diagrama de Arquitectura en Capas.....	39
3.3.2.	Wireframes / Prototipo.....	43
3.4.	Despliegue de la Interfaz con GitHub Pages	47
4.	Bibliografía	48

1. Capítulo I. Marco Introductorio

1.1. Introducción

En la actualidad, el sector comercial atraviesa una transformación digital sin precedentes, impulsada por la necesidad de inmediatez y la omnicanalidad. Las empresas que gestionan productos físicos, como las distribuidoras de muebles, se enfrentan al reto constante de equilibrar sus operaciones en establecimientos tradicionales con la creciente demanda de los canales de venta digitales. En este escenario, la gestión eficiente del inventario y la precisión en el registro de ventas dejan de ser tareas puramente administrativas para convertirse en pilares estratégicos que determinan la supervivencia y el crecimiento de cualquier organización en un mercado altamente competitivo.

La distribuidora de muebles “S & E”, consciente de esta realidad, se encuentra en una etapa crítica de evolución operativa. Hasta la fecha, la coexistencia de una tienda física y una plataforma de ventas online ha funcionado de manera aislada, generando una brecha de información que afecta la toma de decisiones. Esta desarticulación técnica no solo provoca discrepancias en los niveles de stock, sino que también limita la capacidad de respuesta ante el cliente y aumenta la carga operativa del personal, quienes deben realizar conciliaciones manuales de datos con un alto margen de error.

El presente proyecto surge como una respuesta tecnológica integral a dicha problemática. Se propone el desarrollo de un Sistema Web Centralizado de Control de Ventas e Inventarios, diseñado bajo una arquitectura multicapa que permite la sincronización en tiempo real de todas las transacciones. El objetivo no es simplemente digitalizar procesos, sino crear un ecosistema digital robusto donde la información fluya sin interrupciones entre el almacén y los puntos de venta, independientemente de si la interacción con el cliente es presencial o virtual.

1.2. Título del Sistema

Sistema Web De Control De Ventas E Inventarios Para La Distribuidora De Muebles “S & E”

¿Por qué del título?

El título “Sistema Web de Control de Ventas e Inventarios para la Distribuidora de Muebles S & E” fue seleccionado porque describe de manera clara, técnica y específica el propósito principal del proyecto. El término Sistema Web identifica el tipo de solución tecnológica que se desarrollará, permitiendo su acceso mediante navegadores y dispositivos conectados a internet. Asimismo, la expresión Control de Ventas e Inventarios define las funciones principales que tendrá el sistema, enfocadas en la administración de productos, registro de ventas y actualización automática del stock.

De igual manera, el título incluye el contexto empresarial donde será implementado, correspondiente a la distribuidora de muebles “S & E”, permitiendo identificar directamente a la organización beneficiaria. Finalmente, el nombre refleja el enfoque tecnológico y administrativo del proyecto, orientado a la centralización de información y la optimización de procesos comerciales mediante herramientas web modernas.

1.3. Planteamiento del Problema.

La distribuidora de muebles “S & E” enfrenta actualmente una falta de sincronización crítica entre su tienda física y su canal de ventas online, lo que impide tener una visión real del negocio. Al operar con sistemas desconectados, la empresa sufre de un desbalance constante en sus existencias: mientras que algunos productos se acumulan en bodega generando costos de almacenamiento innecesarios, los artículos de mayor demanda se agotan sin previo aviso, provocando la pérdida de ventas directas.

Esta desorganización impacta negativamente en la experiencia del cliente, quien a menudo se encuentra con información contradictoria sobre la disponibilidad de los muebles o sufre retrasos en sus pedidos. Además, la dependencia de procesos manuales para actualizar el inventario y consolidar los reportes de ventas no solo aumenta el riesgo de errores humanos,

sino que también deja la información sensible de los clientes sin una estructura de seguridad adecuada. Sin un sistema web centralizado que unifique ambas plataformas en tiempo real, la distribuidora continúa operando con ineficiencias que limitan su crecimiento y afectan su competitividad en el mercado.

1.3.1. Pregunta esencial

¿De qué manera se puede unificar la información de las ventas físicas y virtuales de la distribuidora “S & E” para evitar la pérdida de clientes y el desorden en el almacenamiento de sus muebles?

1.4. Objetivo

1.4.1. Objetivo General

Desarrollar un sistema web centralizado de control de ventas e inventarios para la distribuidora de muebles “S & E”, que optimice la gestión de stock, mejore la eficiencia en los procesos de venta y garantice la seguridad y confiabilidad de la información.

1.4.2. Objetivo Especifico

- Automatizar el registro y control del inventario en tiempo real, integrando las ventas realizadas tanto en sucursales físicas como en la tienda online.
- Desarrollar una interfaz intuitiva y de fácil uso para vendedores y administradores, que permita registrar y consultar transacciones en menos de tres pasos.
- Implementar un diseño responsive que permita acceder al sistema desde cualquier dispositivo móvil o tablet, facilitando la gestión desde cualquier dispositivo y/o ubicación.
- Automatizar la generación de reportes detallados sobre movimientos de stock y tendencias de ventas para agilizar la toma de decisiones estratégicas.
- Reducir errores humanos mediante la validación automática de datos y la sincronización inmediata entre la tienda física y el canal online.

- Garantizar la seguridad de la información mediante el control de accesos por roles y el respaldo centralizado de los datos de clientes y transacciones.

1.5. Alcances, Limites y Taxonomía.

1.5.1. Tipo de Sistema (Taxonomía)

“Los sistemas de procesamiento de transacciones son sistemas de información que procesan datos detallados necesarios para actualizar los registros sobre las actividades de negocios de la organización” (Sommerville, 2011, p. 544).

Bajo esta definición, el proyecto para la distribuidora de muebles “S & E” se clasifica como un Sistema de Procesamiento de Transacciones (TPS), ya que su función principal es registrar, procesar y actualizar de manera automática y en tiempo real todas las operaciones de venta y movimientos de inventario. Al integrar la tienda física y el canal online, el sistema garantiza la integridad de los datos y evita discrepancias de stock. Asimismo, al incluir la generación de reportes detallados, el sistema también cumple funciones de un Sistema de Información Administrativa (MIS), el cual utiliza la información recolectada por el TPS para proporcionar resúmenes que ayudan a la gerencia a optimizar la gestión de inventarios y reducir el sobrestock.

1.5.2. Alcances.

El alcance del sistema define los límites y funcionalidades que serán desarrolladas dentro del proyecto, estableciendo claramente las características que incluirá la solución tecnológica propuesta para la distribuidora de muebles “S & E”.

El sistema se desarrollará como una aplicación web centralizada orientada al control de ventas e inventarios, permitiendo integrar las operaciones realizadas en la tienda física y en la plataforma online mediante procesos automatizados y sincronización de información en tiempo real.

Los alcances son:

- Desarrollo de un módulo de gestión de productos que permita registrar, modificar, eliminar y consultar muebles disponibles dentro del inventario de la distribuidora.
- Implementación de un módulo de control de ventas para registrar transacciones realizadas tanto en la tienda física como en la plataforma online, sincronizando automáticamente el stock en tiempo real.
- Desarrollo de un módulo de compras y abastecimiento que permita registrar adquisiciones de productos realizadas a proveedores y actualizar automáticamente el inventario.
- Implementación de un módulo de consultas y búsquedas que facilite localizar productos por nombre, categoría, disponibilidad o proveedor mediante una interfaz intuitiva y responsive.
- Desarrollo de un módulo de reportes automatizados para generar información detallada sobre movimientos de inventario, tendencias de ventas y ganancias que apoyen la toma de decisiones.
- Implementación de un módulo de seguridad y control de accesos mediante roles y permisos de usuario para proteger la información sensible de la empresa.
- Diseño de una interfaz web responsive compatible con computadoras, tablets y dispositivos móviles modernos para facilitar el acceso al sistema desde cualquier ubicación.
- Incorporación de validaciones automáticas de datos en todos los procesos de registro para minimizar errores humanos y garantizar la integridad de la información.

1.5.2.1. Módulos del Sistema

a) Módulo de Gestión de Productos e Inventario

Este módulo se encargará de administrar toda la información relacionada con los muebles disponibles dentro de la distribuidora, permitiendo mantener actualizado el stock y controlar la disponibilidad de productos en tiempo real.

- **Casos de uso asociados:** Registrar producto, Actualizar producto y Consultar inventario
- **Funciones principales:**
 - Registro de nuevos productos dentro del sistema
 - Modificación de información de muebles registrados
 - Consulta de disponibilidad y cantidades en stock
 - Actualización automática del inventario
 - Organización de productos por categorías
- **Datos gestionados:**
 - Identificador del producto
 - Nombre del mueble
 - Categoría
 - Cantidad disponible
 - Precio del producto
 - Estado del inventario

b) Módulo de Gestión de Ventas e Inventario

Este módulo representa el proceso principal del sistema y se encargará de administrar las ventas realizadas en la distribuidora, sincronizando automáticamente el inventario entre la tienda física y la plataforma online.

- **Casos de uso asociados:** Gestionar ventas e inventario y Generar comprobante
- **Funciones principales:**
 - Registro de ventas en tiempo real
 - Actualización automática del stock después de cada venta

- Generación de comprobantes de transacción
- Control de movimientos de productos vendidos
- Integración de ventas físicas y virtuales
- **Datos gestionados:**
 - Identificador de venta
 - Productos vendidos
 - Cantidad de productos
 - Precio total
 - Fecha de venta
 - Información del cliente

c) Módulo de Compras y Proveedores

Este módulo permitirá gestionar las compras realizadas a proveedores para garantizar el abastecimiento continuo de muebles dentro de la empresa.

- **Casos de uso asociados:** Registrar compra y Gestionar proveedores
- **Funciones principales:**
 - Registro de compras de productos
 - Administración de información de proveedores
 - Incremento automático del inventario
 - Consulta de historial de abastecimiento
 - Organización de registros de compras
- **Datos gestionados:**
 - Identificador de compra
 - Nombre del proveedor
 - Productos adquiridos
 - Cantidad comprada
 - Fecha de compra

- Costos de adquisición

d) Módulo de Reportes y Consultas

Este módulo tendrá la función de generar reportes automáticos relacionados con ventas, inventarios y movimientos comerciales para apoyar la toma de decisiones dentro de la distribuidora.

- **Casos de uso asociados:** Generar reportes
- **Funciones principales:**
 - Generación de reportes de ventas
 - Visualización de movimientos de inventario
 - Consulta de tendencias comerciales
 - Organización de información estadística
 - Presentación de resultados administrativos
- **Datos gestionados:**
 - Reportes de ventas
 - Historial de inventario
 - Estadísticas comerciales
 - Ganancias registradas
 - Movimientos de productos

e) Módulo de Seguridad y Control de Accesos

Este módulo se encargará de proteger la información del sistema mediante mecanismos de autenticación y control de permisos según el rol del usuario.

- **Casos de uso asociados:** Iniciar sesión y Gestionar roles de usuario
- **Funciones principales:**
 - Autenticación de usuarios
 - Gestión de permisos y accesos

- Protección de información sensible
- Control de acceso a módulos del sistema
- Respaldo centralizado de datos
- **Datos gestionados:**
 - Identificador de usuario
 - Credenciales de acceso
 - Roles de usuario
 - Historial de acceso
 - Permisos del sistema

1.5.3. Limites.

- El sistema no incluye aplicaciones móviles nativas para descargar en Play Store o App Store y funcionará exclusivamente mediante el navegador web.
- No se realizará una integración automática con sistemas contables externos o plataformas de impuestos nacionales y terceros.
- El desarrollo excluye funciones de marketing digital como el envío masivo de correos o la gestión de programas de fidelización de clientes.
- No se garantiza la compatibilidad directa con hardware especializado como impresoras fiscales de puerto serie o lectores biométricos.
- La solución estará limitada al uso de la moneda y las normativas tributarias locales sin opciones de expansión internacional inmediata.
- El sistema no integrara formas de pago a través del sistema web.

1.6. Justificación

1.6.1. Justificación Económica

El sistema web que se está desarrollando ayudará mucho a la distribuidora “S & E” a ahorrar dinero y evitar pérdidas innecesarias. Al tener un control real del inventario, la empresa

dejará de gastar en productos que ya tiene en exceso (sobrestock) y dejará de perder ventas por no tener disponibles los muebles que los clientes buscan. Esto significa que el negocio funcionará de manera más eficiente, aprovechará mejor su capital y podrá aumentar sus ingresos al ofrecer siempre lo que el mercado necesita.

1.6.2. justificación Académica

Este proyecto permite aplicar de manera práctica los conocimientos adquiridos en la carrera de Ingeniería de Sistemas, especialmente en el área de análisis y diseño de software. En el desarrollo se combinan metodologías de trabajo ágil con modelos de ciclo de vida del software, lo que ayuda a entender cómo transformar un problema real en una solución tecnológica funcional. Además, el proyecto fortalece habilidades fundamentales como el levantamiento de requerimientos, el modelado de bases de datos y el diseño de arquitecturas web, consolidando competencias clave para la formación profesional.

1.6.3. Justificación Social

Este proyecto es muy beneficioso porque ayuda a que un negocio local como la distribuidora “S & E” se modernice y sea más competitivo en el mercado actual. El sistema beneficiará directamente a los clientes, quienes recibirán una atención más rápida, información real sobre los muebles disponibles y mayor seguridad en sus compras online. También beneficiará a los empleados y vendedores, ya que, al contar con una herramienta fácil de usar, podrán realizar su trabajo con menos estrés, cometiendo menos errores manuales y brindando un mejor asesoramiento.

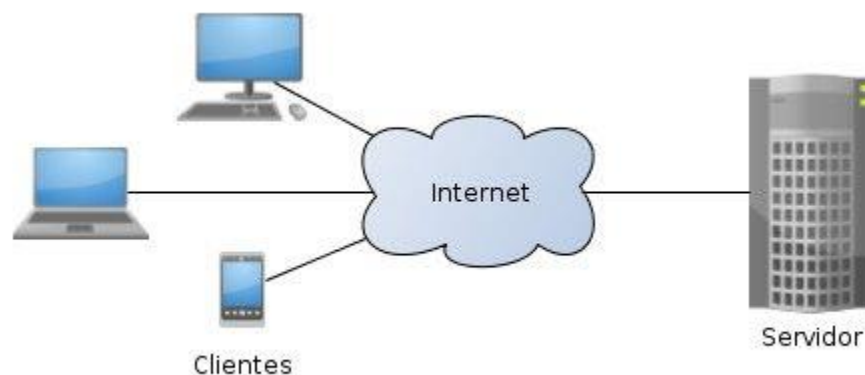
Además, el proyecto tiene un impacto positivo en la comunidad al fomentar el uso de tecnologías seguras para el manejo de datos personales. Al organizar mejor la empresa, se garantiza que la información de los compradores esté protegida y que el negocio sea más transparente, lo que genera confianza en el comercio local y ayuda a que la distribuidora crezca de forma ordenada en la era digital.

2. Capítulo II: Marco Teórico

2.1. Definiciones Enfocadas al Sistema.

2.1.1. Sistema Web

En el ámbito de la ingeniería de software, un sistema web se define como un conjunto de aplicaciones y servicios que operan sobre la infraestructura de internet o una red interna, permitiendo a los usuarios interactuar con información mediante un navegador web sin necesidad de instalar software adicional en sus dispositivos. Estos sistemas forman parte de las aplicaciones modernas basadas en arquitectura cliente-servidor, donde el procesamiento se distribuye entre el servidor que gestiona la lógica y los datos, y el cliente que se encarga de la interacción con el usuario. Además, permiten centralizar la información y facilitar el acceso desde diferentes ubicaciones, mejorando la eficiencia en la gestión de procesos organizacionales



2.1.1.1. Importancia del Sistema Web

La importancia de un sistema web radica en su capacidad para centralizar la información, optimizar procesos y facilitar el acceso a servicios desde cualquier lugar con conexión a internet, lo que mejora significativamente la eficiencia en la gestión organizacional. Estos sistemas permiten la interacción en tiempo real entre usuarios y plataformas, favoreciendo la comunicación, el control y la toma de decisiones basada en datos actualizados. Asimismo, al no depender de instalaciones locales y ser compatibles con distintos dispositivos,

los sistemas web promueven la accesibilidad, la escalabilidad y la reducción de costos operativos, convirtiéndose en herramientas fundamentales dentro de la transformación digital de las instituciones

2.1.2. Sistema de Control

En el ámbito de la ingeniería de sistemas, un sistema de control se define como un conjunto de elementos interrelacionados que permiten regular, dirigir y supervisar el comportamiento de un proceso con el objetivo de cumplir metas específicas. Estos sistemas funcionan mediante la recopilación de información, su procesamiento y la generación de acciones correctivas cuando es necesario, lo que permite mantener el funcionamiento dentro de parámetros establecidos. De esta manera, los sistemas de control se convierten en herramientas fundamentales para la automatización y optimización de procesos en diferentes contextos organizacionales.

2.1.3. Sistemas de Información

Un sistema de información es un conjunto de elementos interrelacionados que permiten recopilar, procesar, almacenar y distribuir información con el objetivo de apoyar la toma de decisiones y el control dentro de una organización. Estos sistemas integran componentes como hardware, software, datos, procedimientos y personas, permitiendo transformar datos en información útil para mejorar la eficiencia en la gestión

Como elementos principales de un sistema de información se consideran los siguientes:

- Hardware (equipos informáticos)
- Software (programas y aplicaciones)
- Datos (información procesada)
- Procedimientos (reglas y procesos)
- Personas (usuarios y administradores del sistema)

2.1.4. Sistemas de Gestión de Inventarios

Un Sistema de Gestión de Inventarios es una solución tecnológica y una infraestructura de software orientada a la administración, supervisión y control automatizado del flujo de bienes comerciales y existencias dentro de una organización. Su propósito fundamental es optimizar la cadena de suministro mediante el rastreo en tiempo real del ciclo de vida de los productos, abarcando desde el proceso de adquisición y abastecimiento con proveedores hasta la salida definitiva por concepto de ventas.

2.1.5. Taxonomía

Según Roger S. Pressman, la taxonomía en ingeniería de software puede entenderse como una clasificación estructurada y jerárquica de los elementos que conforman una solución tecnológica, permitiendo organizar los componentes, procesos, métodos y herramientas involucrados en el desarrollo de un sistema. Esta clasificación facilita la comprensión integral del proyecto, mejora la gestión de los requisitos y permite establecer relaciones claras entre los diferentes elementos que intervienen en la construcción de una solución informática.

Por su parte, **Ian Sommerville** sostiene que una taxonomía técnica constituye una forma de organizar y categorizar los componentes de un sistema de software según su función, nivel de abstracción o responsabilidad dentro de la arquitectura. Esta organización permite identificar de manera ordenada los subsistemas, módulos, tecnologías y procesos utilizados, contribuyendo a una mejor planificación, mantenimiento y evolución del software durante todo su ciclo de vida.

2.1.5.1. Técnicas de la Solución Basadas en Pressman

Según Pressman (2014), el desarrollo de una solución informática debe apoyarse en técnicas de ingeniería de software que permitan garantizar la calidad y el cumplimiento de los requisitos. Entre estas técnicas se encuentra el análisis de requisitos, mediante el cual se identifican las necesidades de los usuarios y se definen las funcionalidades que deberá cumplir

el sistema. Esta técnica constituye la base para la construcción de soluciones alineadas con los objetivos organizacionales.

Asimismo, Pressman destaca la técnica del diseño modular, la cual consiste en dividir el sistema en componentes o módulos independientes que faciliten el desarrollo, mantenimiento y reutilización del software. En el caso de sistemas web de gestión académica y administrativa, esta técnica permite organizar funcionalidades como asistencia, calificaciones, permisos y notificaciones en módulos específicos que interactúan entre sí de manera eficiente.

Otra técnica propuesta por Pressman es la validación y verificación del software, orientada a comprobar que el sistema desarrollado cumple con los requisitos definidos y funciona correctamente en distintos escenarios. Esta técnica incluye pruebas funcionales, pruebas de integración y pruebas de aceptación, garantizando la confiabilidad de la solución implementada.

2.1.5.2. Técnicas de la Solución Basadas en Sommerville

Según Sommerville (2018), una solución informática moderna debe apoyarse en técnicas de ingeniería orientadas a la construcción de sistemas robustos y escalables. Una de estas técnicas es la ingeniería de requisitos, que permite recopilar, analizar, documentar y gestionar las necesidades de los usuarios durante todo el ciclo de desarrollo, asegurando que el sistema responda adecuadamente a las expectativas de los diferentes actores involucrados.

Sommerville también destaca la técnica de la arquitectura basada en componentes, la cual consiste en estructurar el software mediante elementos independientes que pueden desarrollarse, probarse y mantenerse por separado. Esta técnica favorece la escalabilidad del sistema y facilita la incorporación de nuevas funcionalidades sin afectar significativamente los componentes existentes.

Finalmente, el autor resalta la importancia de la técnica de desarrollo incremental, mediante la cual el sistema se construye y entrega en etapas sucesivas. Cada incremento incorpora nuevas funcionalidades y mejoras, permitiendo obtener retroalimentación constante

de los usuarios y reducir los riesgos asociados al desarrollo de software. Esta técnica resulta especialmente adecuada para proyectos educativos y administrativos que requieren adaptaciones continuas según las necesidades de la institución.

2.1.5.3. Taxonomía Técnica de la Solución Propuesta

Según los principios planteados por Pressman y Sommerville, la taxonomía técnica de la solución puede clasificarse en cinco niveles principales: capa de presentación, encargada de la interacción con los usuarios mediante interfaces web; capa lógica o de negocio, responsable del procesamiento de reglas académicas y administrativas; capa de datos, destinada al almacenamiento y gestión de la información en bases de datos; capa de inteligencia artificial, orientada al análisis y automatización de procesos mediante algoritmos de aprendizaje profundo; y capa de infraestructura, conformada por servidores, servicios de red y mecanismos de seguridad que garantizan la disponibilidad y funcionamiento del sistema. Esta clasificación permite una organización estructurada de la solución tecnológica, facilitando su desarrollo, mantenimiento y escalabilidad.

2.2. Definiciones Enfocadas a la Metodología

2.2.1. Metodología De Desarrollo Ágil

Los procesos ágiles de desarrollo de software, conocidos anteriormente como metodologías livianas, intentan evitar los tortuosos y burocráticos caminos de las metodologías tradicionales enfocándose en la gente y los resultados.

Es un marco de trabajo conceptual de la ingeniería de software que promueve iteraciones en el desarrollo a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto. Existen muchos métodos de desarrollo ágil.

El software desarrollado en una unidad de tiempo es llamado una iteración, la cual debe durar de una a cuatro semanas. Cada iteración del ciclo de vida incluye: planificación, análisis de requerimientos, diseño, codificación, revisión y documentación. Una iteración no debe agregar demasiada funcionalidad para justificar el lanzamiento del producto al mercado, pero la

meta es tener un demo (sin errores) al final de cada iteración. Al final de cada iteración el equipo vuelve a evaluar las prioridades del proyecto.

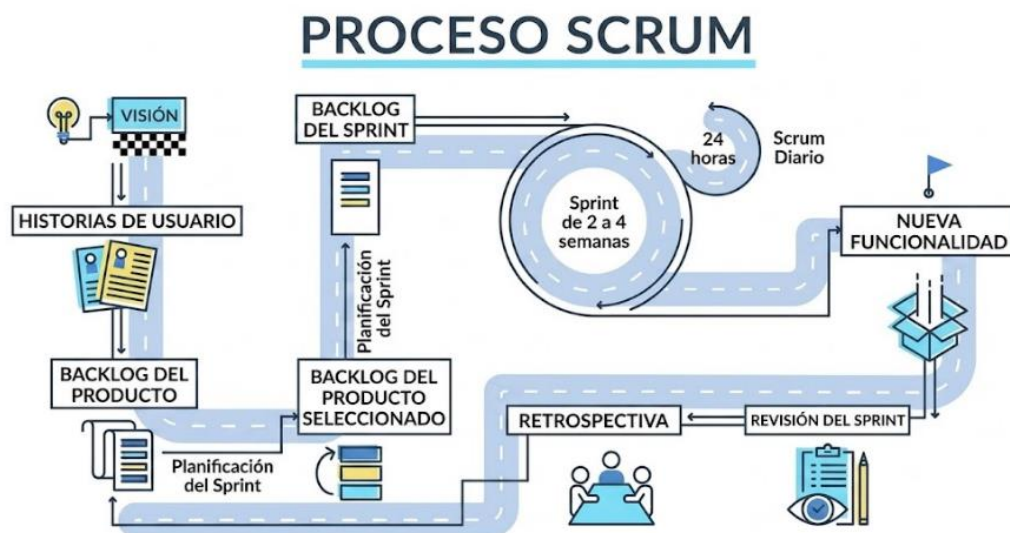
2.2.1.1. Principios Ágiles

Los principios fundamentales de una metodología ágil se pueden resumir:

- Nuestra principal prioridad es satisfacer al cliente a través de la entrega temprana y continua de software de valor.
- Son bienvenidos los requisitos cambiantes, incluso si llegan tarde al desarrollo. Los procesos ágiles se doblan al cambio como ventaja competitiva para el cliente.
- Entregar con frecuencia software que funcione, en periodos de un par de semanas hasta un par de meses, con preferencia en los periodos breves.
- Las personas del negocio y los desarrolladores deben trabajar juntos de forma cotidiana a través del proyecto.
- La forma más eficiente y efectiva de comunicar información de ida y vuelta dentro de un equipo de desarrollo es mediante la conversación cara a cara.
- El software que funciona es la principal medida del progreso.
- Los procesos ágiles promueven el desarrollo sostenido. Los patrocinadores, desarrolladores y usuarios deben mantener un ritmo constante de forma indefinida.
- La simplicidad como arte de maximizar la cantidad de trabajo que no se hace, es esencial.
- Las mejores arquitecturas, requisitos y diseños emergen de equipos que se autoorganizan.

2.2.2. Metodología SCRUM

Scrum es un marco de trabajo de procesos que ha sido usado para gestionar el desarrollo de productos complejos desde principios de los años 90. Scrum no es un proceso o una técnica para construir productos; en lugar de eso, es un marco de trabajo dentro del cual se pueden emplear varias técnicas y procesos. Scrum muestra la eficacia relativa de las prácticas de gestión de producto y las prácticas de desarrollo, de modo que podamos mejorar. El marco de trabajo Scrum consiste en los Equipos Scrum, roles, eventos, artefactos y reglas asociadas. Cada componente dentro del marco de trabajo sirve a un propósito específico y es esencial para el éxito de Scrum y para su uso. Las reglas de Scrum relacionan los eventos, roles y artefactos, gobernando las relaciones e interacciones entre ellos.



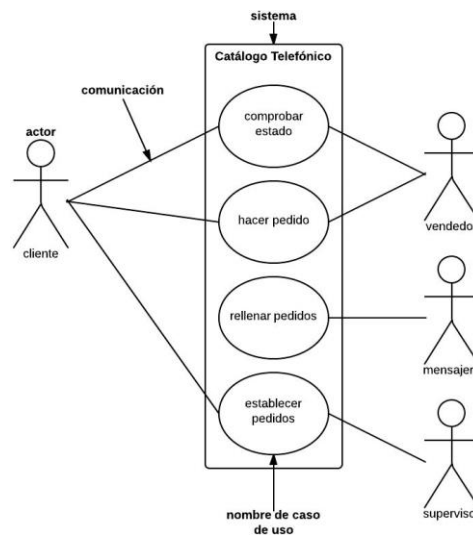
2.2.3. Metodología UML

El Lenguaje Unificado de Modelado (UML) es una metodología estándar utilizada en ingeniería de software para representar visualmente la estructura y el comportamiento de un sistema. Este lenguaje permite describir sistemas complejos mediante diagramas que facilitan la comunicación entre analistas, diseñadores y desarrolladores, siendo ampliamente adoptado en el desarrollo de software moderno debido a su capacidad de estandarización.

UML proporciona un conjunto de notaciones gráficas que permiten modelar sistemas desde diferentes perspectivas, como la funcional, estructural y dinámica. Su principal ventaja es que permite representar el sistema antes de su implementación, reduciendo errores de diseño y mejorando la comprensión del sistema. Además, UML no depende de una metodología específica, por lo que puede utilizarse en enfoques ágiles o tradicionales de desarrollo.

2.2.3.1. Diagrama de casos de uso

El diagrama de casos de uso representa las funcionalidades del sistema desde la perspectiva del usuario final, identificando los actores que interactúan con el sistema y las acciones que pueden realizar. Este tipo de diagrama permite comprender de manera clara los requisitos funcionales y el alcance del sistema, siendo uno de los primeros pasos en el análisis de sistemas.



- **Escenarios de Éxito:** Descripción secuencial y textual del flujo óptimo de un caso de uso principal.

2.2.4. Ingeniería de Requisitos

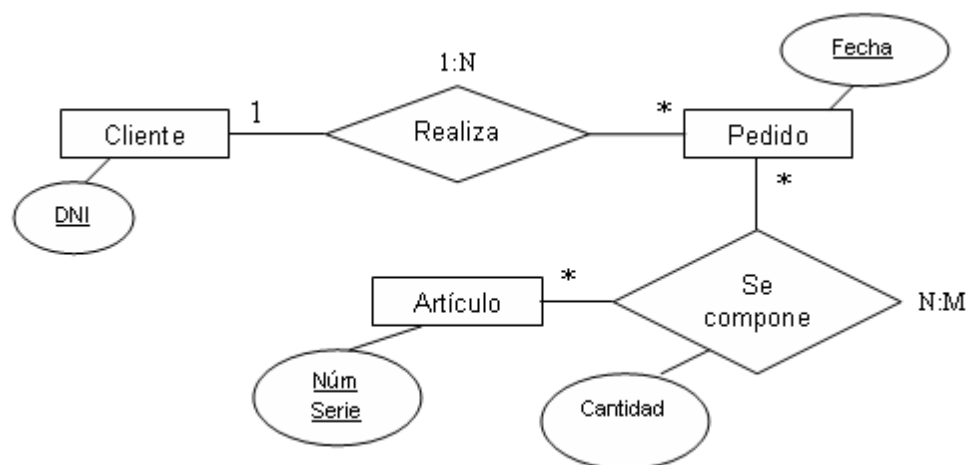
La Ingeniería de Requisitos es una disciplina de la ingeniería de software encargada de identificar, analizar, documentar, validar y gestionar las necesidades, expectativas y restricciones de los usuarios y de la organización para el desarrollo de un sistema informático. Su objetivo es definir de manera clara y precisa qué debe hacer el sistema y cuáles son las

condiciones bajo las que debe operar, sirviendo como base para las etapas de diseño, desarrollo, pruebas e implementación. Una adecuada ingeniería de requisitos permite reducir errores, minimizar riesgos, optimizar recursos y garantizar que la solución desarrollada satisfaga las necesidades reales de los usuarios y cumpla con los objetivos establecidos.

- **Requisitos Funcionales (RF):** Definición de los servicios esenciales que el sistema debe proveer.
- **Requisitos No Funcionales (RNF):** Definición de las características, propiedades y restricciones del sistema (seguridad, rendimiento, adaptabilidad).
- **Metodología MoSCoW:** Técnica de priorización de requisitos para la gestión ágil del alcance (Must, Should, Could, Won't).

2.2.5. Diagrama Entidad Relación

El Diagrama Entidad-Relación (DER) es una representación gráfica utilizada en el diseño de bases de datos para modelar la estructura de la información de un sistema. Permite identificar las entidades (objetos o elementos sobre los que se almacena información), sus atributos (características o propiedades) y las relaciones existentes entre ellas. Su principal objetivo es facilitar la comprensión, organización y diseño de la base de datos antes de su implementación, asegurando una estructura coherente, eficiente y acorde a los requerimientos del sistema.



- **Cardinalidad:** Concepto de las relaciones numéricas entre entidades del negocio (1:N, N:1).

2.3. Definiciones Enfocadas al Problema.

2.3.1. Glosario técnico

Se refiere al conjunto de términos, conceptos y expresiones utilizados dentro del contexto del sistema y del negocio que permiten comprender de manera clara los procesos relacionados con la gestión de ventas e inventarios. Este glosario facilita la interpretación de elementos como productos, stock, ventas, compras, proveedores, clientes, reportes y usuarios, estableciendo un lenguaje común entre los desarrolladores y los responsables de la distribuidora.

2.3.2. Reglas de negocio

Son las normas, políticas y condiciones que determinan el funcionamiento de los procesos comerciales dentro de la distribuidora. Estas reglas establecen cómo deben registrarse las ventas, actualizarse los inventarios, gestionar las compras, controlar el acceso de los usuarios y garantizar la integridad de la información, asegurando que las operaciones se realicen de manera ordenada y acorde a las necesidades de la empresa.

2.3.3. Control de Inventario

Proceso mediante el cual se registra, supervisa y actualiza la cantidad de muebles disponibles dentro de la distribuidora. Un control inadecuado puede generar pérdidas económicas debido a la falta de productos para la venta o al exceso de stock almacenado. La correcta administración del inventario permite conocer en todo momento la disponibilidad real de los productos.

2.3.4. Sincronización de Información

Consiste en mantener actualizados y coherentes los datos registrados en la tienda física y en la plataforma online. La ausencia de sincronización provoca diferencias en las existencias registradas, generando errores en las ventas y dificultades para la toma de decisiones.

2.3.5. Gestión de Ventas

Conjunto de actividades relacionadas con el registro, seguimiento y control de las transacciones realizadas por la distribuidora. Una gestión eficiente permite conocer el comportamiento comercial del negocio y mantener actualizada la información del inventario.

2.3.6. Stock Disponible

Cantidad real de productos existentes para su comercialización. Mantener información precisa sobre el stock permite evitar ventas de productos inexistentes y mejora la atención al cliente.

2.3.7. Centralización de Información

Consiste en almacenar toda la información comercial y operativa en un único sistema. Esto evita la dispersión de datos, reduce inconsistencias y facilita el acceso a información actualizada para todos los usuarios autorizados.

2.3.8. Toma de Decisiones

Proceso mediante el cual los responsables de la distribuidora analizan información sobre ventas, inventarios y movimientos comerciales para definir acciones que mejoren el rendimiento del negocio. Una información precisa y actualizada contribuye a decisiones más efectivas.

2.3.9. Automatización de Procesos

Aplicación de herramientas informáticas para realizar tareas que anteriormente se ejecutaban de forma manual. La automatización reduce errores humanos, optimiza tiempos de trabajo y mejora la eficiencia operativa de la distribuidora.

2.3.10. Control de Acceso

Mecanismo que permite restringir el uso de determinadas funcionalidades del sistema según el rol de cada usuario. Su finalidad es proteger la información sensible y garantizar la seguridad de las operaciones realizadas dentro del sistema.

3. Capítulo 3: Marco de Desarrollo

3.1. Ingeniería de Requisitos

3.1.1. Especificación de Requisitos

3.1.1.1. Requisitos Funcionales (RF)

- RF-01: El sistema debe permitir registrar nuevos productos dentro del inventario.
- RF-02: El sistema debe permitir actualizar la información de productos registrados.
- RF-03: El sistema debe permitir consultar la disponibilidad y cantidad de productos en stock.
- RF-04: El sistema debe gestionar ventas físicas y virtuales sincronizando automáticamente el inventario en tiempo real.
- RF-05: El sistema debe generar comprobantes digitales de las ventas realizadas.
- RF-06: El sistema debe permitir registrar compras realizadas a proveedores.
- RF-07: El sistema debe administrar la información de los proveedores registrados.
- RF-08: El sistema debe generar reportes automáticos sobre ventas e inventarios.
- RF-09: El sistema debe permitir el acceso seguro mediante autenticación de usuarios.
- RF-10: El sistema debe controlar permisos de acceso mediante roles de usuario.

3.1.1.2. Requisitos No Funcionales (RNF)

- RNF-01: El sistema debe restringir el acceso mediante autenticación de usuarios y control de roles.
- RNF-02: El sistema debe funcionar correctamente en computadoras, tablets y dispositivos móviles mediante navegadores modernos.

3.1.2. Priorización

3.1.2.1. Matriz MoSCoW RF

Código	Requisito Funcional	Caso de Uso Relacionado	Prioridad MoSCoW
RF-01	El sistema debe permitir registrar nuevos productos dentro del inventario.	Registrar producto	Must Have
RF-02	El sistema debe permitir actualizar la información de productos registrados.	Actualizar producto	Must Have
RF-03	El sistema debe permitir consultar la disponibilidad y cantidad de productos en stock.	Consultar inventario	Must Have
RF-04	El sistema debe gestionar ventas físicas y virtuales sincronizando automáticamente el inventario en tiempo real.	Gestionar ventas e inventario	Must Have
RF-05	El sistema debe generar comprobantes digitales de las ventas realizadas.	Generar comprobante	Should Have
RF-06	El sistema debe permitir registrar compras realizadas a proveedores.	Registrar compra	Should Have
RF-07	El sistema debe administrar la información de los proveedores registrados.	Gestionar proveedores	Should Have
RF-08	El sistema debe generar reportes automáticos sobre ventas e inventarios.	Generar reportes	Could Have
RF-09	El sistema debe permitir el acceso seguro mediante autenticación de usuarios.	Iniciar sesión	Must Have
RF-10	El sistema debe controlar permisos de acceso mediante roles de usuario.	Gestionar roles de usuario	Must Have

3.1.2.2. Matriz MoSCoW RNF

Código	Requisito No Funcional	Descripción	Prioridad MoSCoW
RNF-01	Seguridad del sistema	El sistema debe restringir el acceso mediante autenticación de usuarios y control de roles.	Must Have

RNF-02	Compatibilidad y diseño responsive	El sistema debe funcionar correctamente en computadoras, tablets y dispositivos móviles mediante navegadores modernos.	Should Have
---------------	------------------------------------	--	-------------

3.1.3. Matriz de Trazabilidad (RTM).

La Matriz de Trazabilidad permite relacionar los objetivos específicos del proyecto con los requisitos funcionales, los casos de uso y las entidades del modelo entidad–relación (DER), garantizando coherencia entre el análisis, diseño y desarrollo del sistema.

Objetivo Específico	Requisito Funcional	Caso de Uso Relacionado	Entidad del DER
Automatizar el registro y control del inventario en tiempo real, integrando las ventas realizadas tanto en sucursales físicas como en la tienda online.	RF-01: El sistema debe permitir registrar nuevos productos dentro del inventario.	Registrar producto	Producto
Automatizar el registro y control del inventario en tiempo real, integrando las ventas realizadas tanto en sucursales físicas como en la tienda online.	RF-02: El sistema debe permitir actualizar la información de productos registrados.	Actualizar producto	Producto
Automatizar el registro y control del inventario en tiempo real, integrando las ventas realizadas tanto en sucursales físicas como en la tienda online.	RF-03: El sistema debe permitir consultar la disponibilidad y cantidad de productos en stock.	Consultar inventario	Producto
Automatizar el registro y control del inventario en tiempo real, integrando las ventas realizadas tanto en sucursales físicas como en la tienda online.	RF-04: El sistema debe gestionar ventas físicas y virtuales sincronizando automáticamente el	Gestionar ventas e inventario	Venta, Detalle_Venta, Producto

	inventario en tiempo real.		
Desarrollar una interfaz intuitiva y de fácil uso para vendedores y administradores, que permita registrar y consultar transacciones en menos de tres pasos.	RF-05: El sistema debe generar comprobantes digitales de las ventas realizadas.	Generar comprobante	Venta, Cliente
Implementar un diseño responsive que permita acceder al sistema desde cualquier dispositivo móvil o tablet, facilitando la gestión desde cualquier dispositivo y/o ubicación.	RF-09: El sistema debe permitir el acceso seguro mediante autenticación de usuarios.	Iniciar sesión	Usuario, Rol
Automatizar la generación de reportes detallados sobre movimientos de stock y tendencias de ventas para agilizar la toma de decisiones estratégicas.	RF-08: El sistema debe generar reportes automáticos sobre ventas e inventarios.	Generar reportes	Venta, Compra, Producto
Reducir errores humanos mediante la validación automática de datos y la sincronización inmediata entre la tienda física y el canal online.	RF-06: El sistema debe permitir registrar compras realizadas a proveedores.	Registrar compra	Compra, Detalle_Compra, Proveedor
Reducir errores humanos mediante la validación automática de datos y la sincronización inmediata entre la tienda física y el canal online.	RF-07: El sistema debe administrar la información de los proveedores registrados.	Gestionar proveedores	Proveedor

Garantizar la seguridad de la información mediante el control de accesos por roles y el respaldo centralizado de los datos de clientes y transacciones.	RF-10: El sistema debe controlar permisos de acceso mediante roles de usuario.	Gestionar roles de usuario	Usuario, Rol
---	--	----------------------------	--------------

Cada fila de la matriz representa la relación y trazabilidad entre los diferentes elementos del sistema, permitiendo verificar que los objetivos planteados en el proyecto se encuentren correctamente vinculados con las funcionalidades desarrolladas dentro de la aplicación.

- **Objetivo Específico:** Define el propósito o resultado que se desea alcanzar mediante el desarrollo del sistema.
- **Requisito Funcional:** Establece las funciones y procesos que el sistema debe cumplir para satisfacer las necesidades planteadas.
- **Caso de Uso:** Describe la interacción entre los actores y el sistema para ejecutar una funcionalidad específica.
- **Entidad del DER:** Representa las tablas o estructuras de datos donde se almacena y administra la información relacionada con cada proceso del sistema.

3.2. Modelado de Comportamiento y Datos

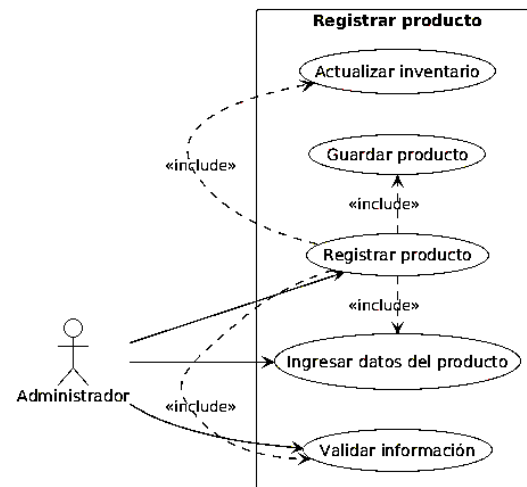
3.2.1. Diagrama UML

3.2.1.1. Diagrama de Casos de Uso

- **RF – 01 Registrar producto**

Este caso de uso permite al administrador registrar nuevos muebles dentro del sistema web de la distribuidora “S & E”. El proceso comienza cuando el administrador ingresa información detallada del producto, como nombre, categoría, precio, cantidad disponible y descripción.

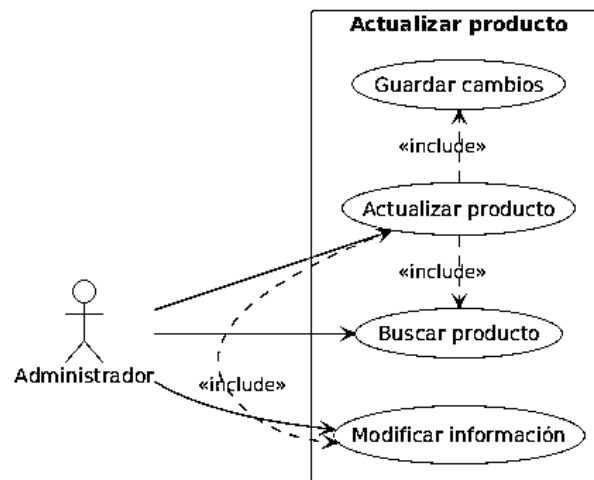
El sistema valida que la información ingresada sea correcta y posteriormente almacena los datos dentro de la base de datos centralizada. Finalmente, el inventario se actualiza automáticamente para que el producto quede disponible dentro del catálogo de ventas.



- **RF – 02 Actualizar producto**

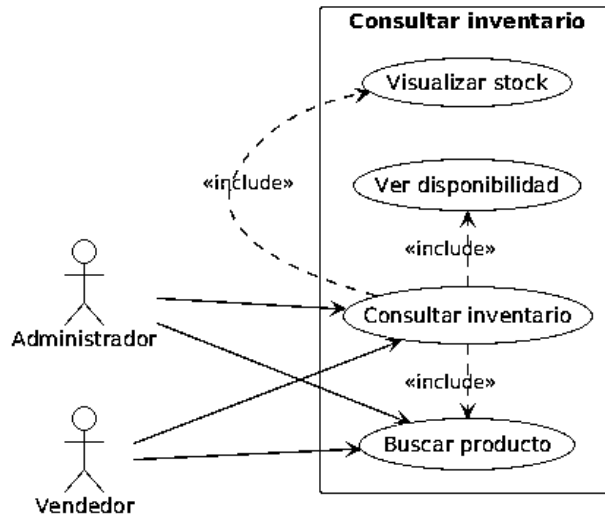
Este caso de uso permite modificar información de productos previamente registrados dentro del sistema. El administrador puede actualizar precios, cantidades disponibles, categorías o descripciones de los muebles.

El sistema procesa los cambios realizados y actualiza automáticamente la información dentro del inventario para mantener datos precisos y actualizados.



- **RF – 03 Consultar inventario**

Este caso de uso permite consultar el estado actual del inventario de muebles registrados dentro del sistema. Tanto administradores como vendedores pueden visualizar cantidades disponibles, disponibilidad y estado de productos antes de concretar una venta o realizar nuevas compras.



- **RF – 04 Gestionar ventas e inventario (Caso de uso principal)**

Este caso de uso representa el proceso principal del sistema web, debido a que integra el control de ventas y la administración del inventario de manera centralizada. El proceso inicia cuando el cliente solicita la compra de un producto y el vendedor verifica la disponibilidad del mueble dentro del sistema.

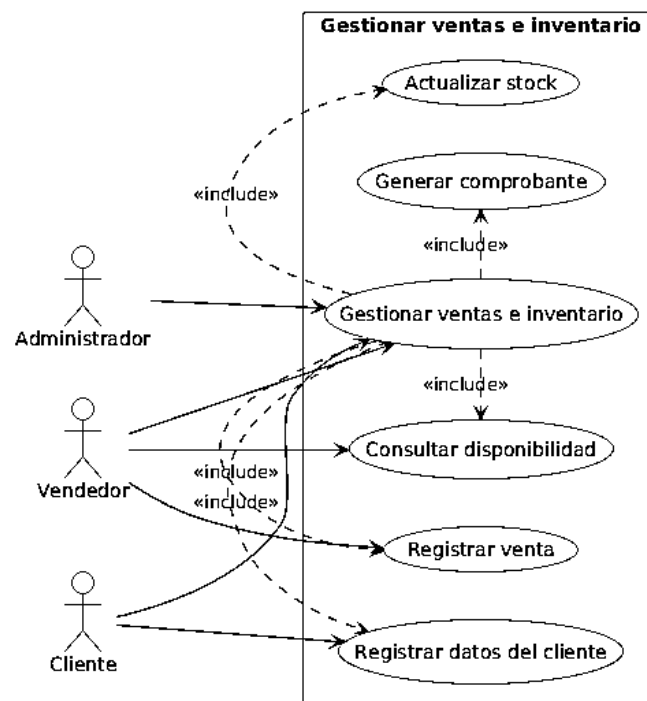
Posteriormente, el vendedor registra la venta realizada y el sistema actualiza automáticamente el stock disponible. Finalmente, se genera un comprobante digital con la información de la transacción y los datos del cliente quedan almacenados para futuras consultas y reportes administrativos.

El sistema garantiza que las ventas realizadas en la tienda física y en la plataforma online permanezcan sincronizadas en tiempo real.

¿Por qué es el caso de uso principal?

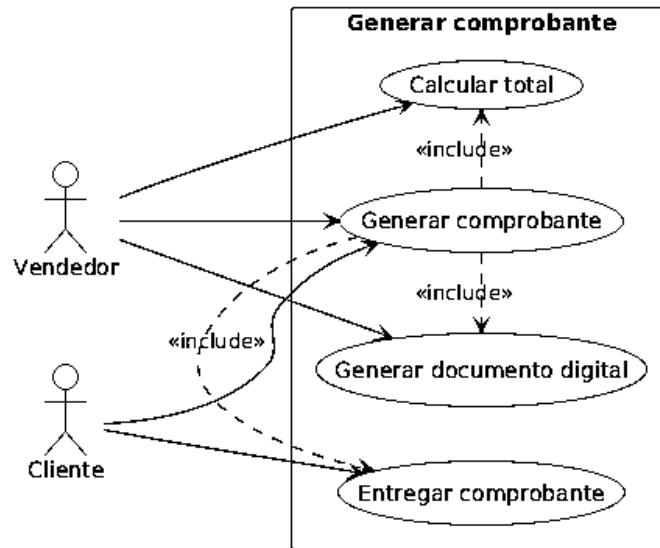
Este caso de uso es considerado el principal porque representa la funcionalidad más importante del sistema web y conecta directamente los módulos de ventas, inventario y control comercial. Además, automatiza el proceso más crítico de la distribuidora “S & E”, permitiendo controlar productos, registrar ventas y actualizar inventarios de manera inmediata.

Asimismo, este caso de uso reduce errores humanos, evita inconsistencias en el stock y garantiza la sincronización entre las operaciones físicas y virtuales de la empresa. Sin este proceso, el sistema perdería su objetivo principal de optimizar y centralizar la gestión comercial de la distribuidora.



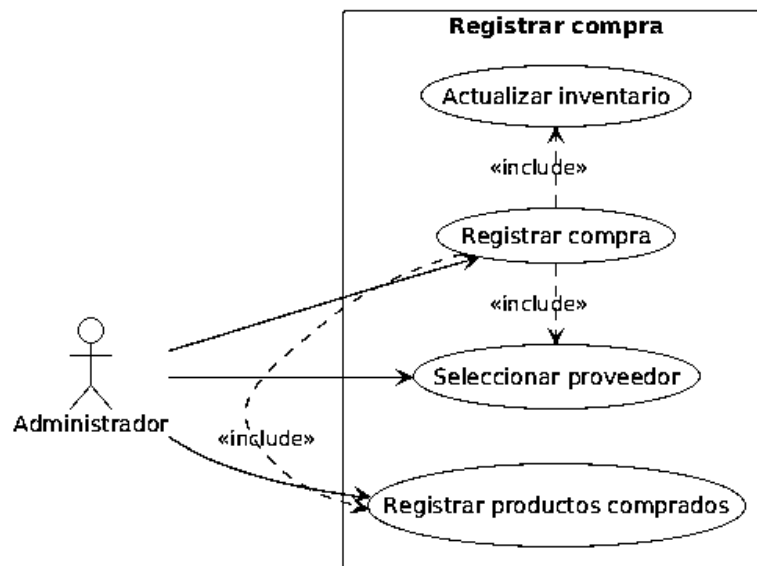
- **RF – 05 Generar comprobante**

Este caso de uso permite generar comprobantes digitales relacionados con las ventas realizadas dentro de la distribuidora. El sistema calcula automáticamente el monto total de la compra y genera un documento digital con toda la información de la transacción.



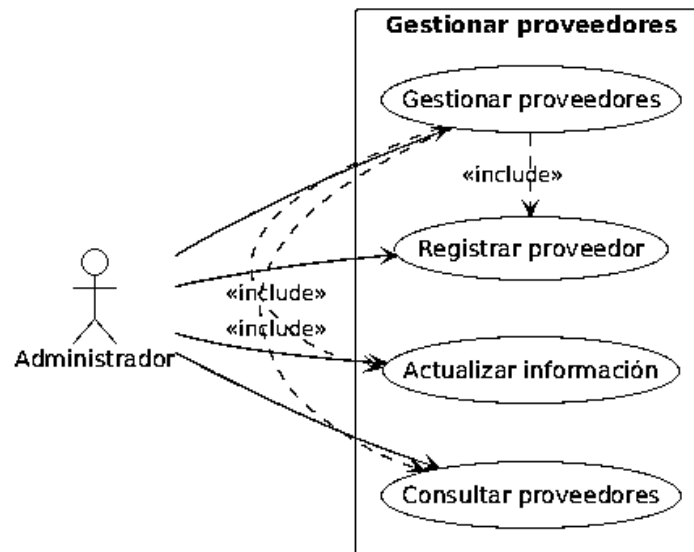
- **RF – 06 Registrar compra**

Este caso de uso permite registrar compras de productos realizadas a proveedores para mantener abastecido el inventario de la distribuidora.



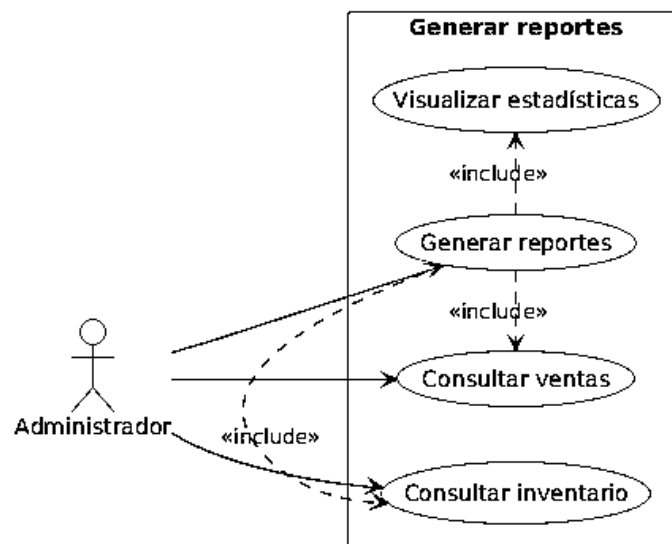
- **RF – 07 Gestionar proveedores**

Este caso de uso permite administrar toda la información relacionada con proveedores registrados dentro del sistema.



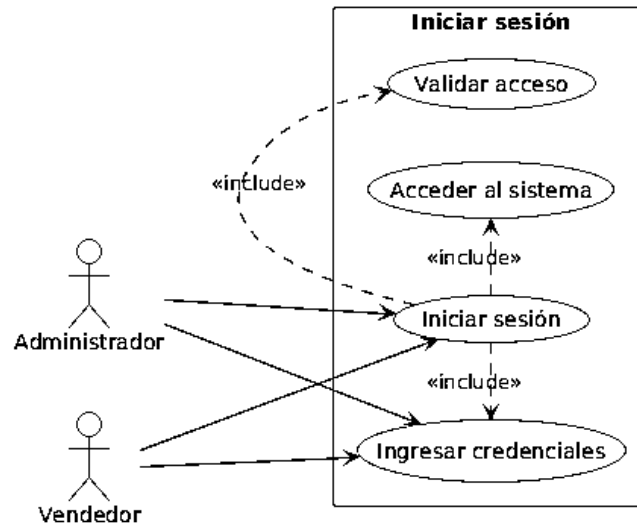
- **RF – 08 Generar reportes**

Este caso de uso permite generar reportes automáticos relacionados con ventas, inventarios y estadísticas comerciales.



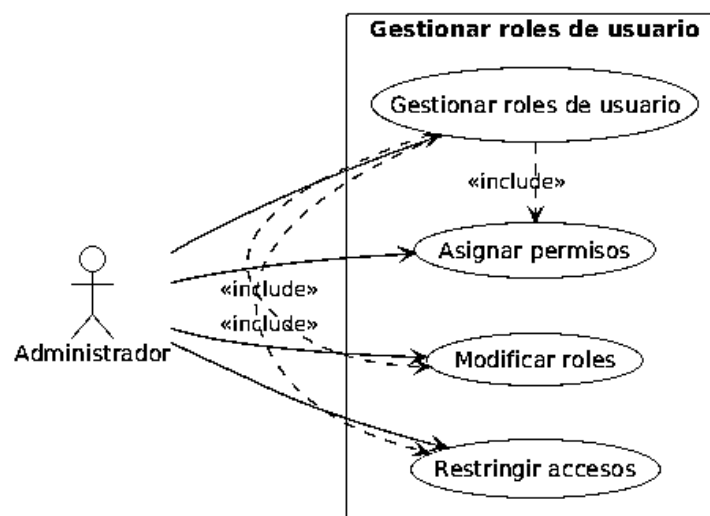
- **RF – 09 Iniciar sesión**

Este caso de uso permite autenticar usuarios mediante credenciales de acceso para garantizar seguridad dentro del sistema.



- **RF – 10 Gestionar roles de usuario**

Este caso de uso permite administrar permisos y restricciones según el tipo de usuario dentro del sistema.



3.2.2. Cuadro de Escenario de Éxito para el Caso de Uso principal.

Caso de Uso: Gestionar ventas e inventario

Elemento	Descripción
Nombre del Caso de Uso	Gestionar ventas e inventario
Objetivo	Permitir el registro de ventas y la actualización automática del inventario en tiempo real dentro de la distribuidora “S & E”.
Actor Principal	Vendedor
Actores Secundarios	Administrador, Cliente
Descripción General	El caso de uso permite registrar ventas realizadas en la tienda física o plataforma online, validar la disponibilidad de productos, actualizar automáticamente el stock y generar comprobantes digitales de compra.
Precondiciones	El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema y los productos deben estar previamente registrados en el inventario.
Postcondiciones	La venta queda registrada correctamente, el inventario se actualiza automáticamente y el comprobante digital es generado exitosamente.

Escenario de Éxito

Paso	Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1	El vendedor inicia sesión en el sistema.	El sistema valida las credenciales y permite el acceso.
2	El cliente solicita la compra de un producto.	El sistema habilita el módulo de ventas.
3	El vendedor busca el producto solicitado.	El sistema muestra la disponibilidad y cantidad en stock.
4	El vendedor selecciona el producto y registra la cantidad requerida.	El sistema calcula automáticamente el total de la venta.
5	El cliente proporciona sus datos para la compra.	El sistema registra la información del cliente.

6	El vendedor confirma la transacción.	El sistema registra la venta en la base de datos.
7	El sistema actualiza automáticamente el inventario.	El stock disponible disminuye según la cantidad vendida.
8	El vendedor solicita la generación del comprobante.	El sistema genera el comprobante digital de la venta.
9	El cliente recibe el comprobante de compra.	El sistema finaliza exitosamente la transacción.

3.2.3. Diagrama Entidad-Relación (DER) lógico

Tabla de Entidades Principales del Sistema

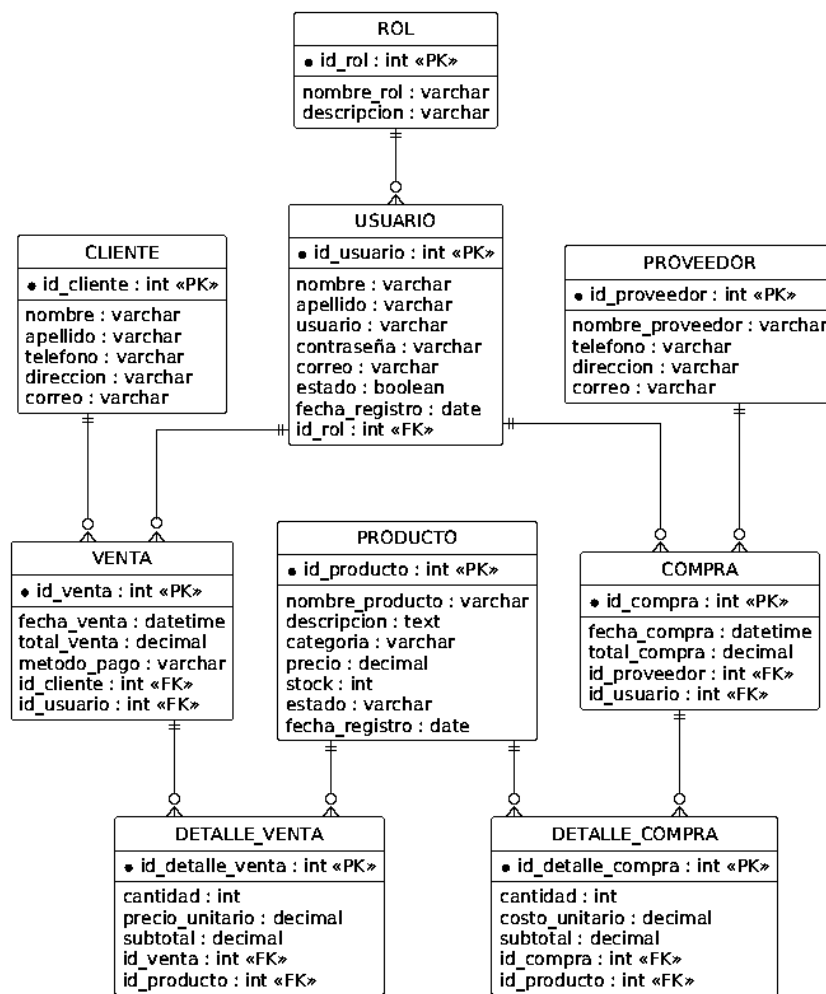
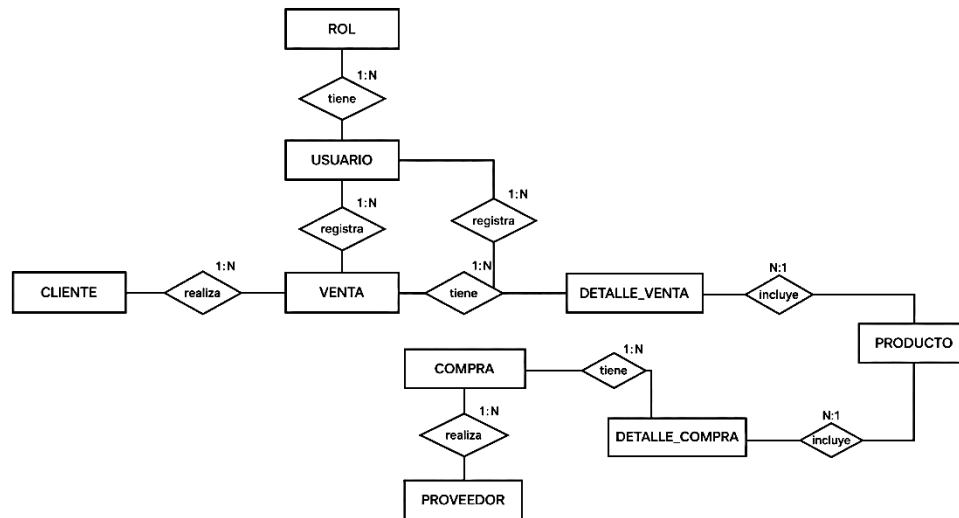
Entidad	Descripción	Atributos	Clave Primaria (PK)	Claves Foráneas (FK)
Usuario	Almacena la información de los usuarios que acceden al sistema, incluyendo administradores y vendedores.	nombre, apellido, usuario, contraseña, correo, estado, fecha_registro	id_usuario	id_rol
Rol	Define los permisos y privilegios asignados a cada tipo de usuario dentro del sistema.	nombre_rol, descripcion	id_rol	—
Cliente	Guarda la información de los clientes que realizan compras dentro de la distribuidora.	nombre, apellido, telefono, direccion, correo	id_cliente	—
Producto	Representa los muebles registrados en el inventario de la empresa.	nombre_producto, descripcion, categoria, precio, stock, estado, fecha_registro	id_producto	—

Venta	Registra las transacciones comerciales realizadas en la tienda física y online.	fecha_venta, total_venta, metodo_pago	id_venta	id_cliente, id_usuario
Detalle_Venta	Almacena el detalle específico de los productos vendidos en cada venta.	cantidad, precio_unitario, subtotal	id_detalle_venta	id_venta, id_producto
Proveedor	Contiene la información de los proveedores encargados del abastecimiento de productos.	nombre_proveedor, telefono, direccion, correo	id_proveedor	—
Compra	Registra las adquisiciones de productos realizadas a proveedores.	fecha_compra, total_compra	id_compra	id_proveedor, id_usuario
Detalle_Compra	Guarda el detalle de los productos adquiridos en cada compra registrada.	cantidad, costo_unitario, subtotal	id_detalle_compra	id_compra, id_producto

Relaciones del Modelo Lógico

Relación	Cardinalidad
Un rol puede pertenecer a muchos usuarios	1 : N
Un usuario puede registrar muchas ventas	1 : N
Un cliente puede realizar muchas ventas	1 : N
Una venta puede contener muchos productos	1 : N
Un producto puede aparecer en muchos detalles de venta	1 : N
Un proveedor puede registrar muchas compras	1 : N
Una compra puede contener muchos productos	1 : N
Un producto puede aparecer en muchos detalles de compra	1 : N
Un usuario puede registrar muchas compras	1 : N

Diagrama Entidad – Relación



3.2.4. Diccionario de datos

Tabla: Usuario

Campo	Tamaño	Tipo de Dato	Descripción
id_usuario	11	INT	Identificador único autoincremental del usuario (PK).
nombre	50	VARCHAR	Nombre del usuario del sistema.
apellido	50	VARCHAR	Apellido del usuario registrado.
usuario	40	VARCHAR	Nombre de acceso único al sistema.
contraseña	255	VARCHAR	Contraseña cifrada del usuario.
correo	100	VARCHAR	Correo electrónico del usuario.
estado	1	BOOLEAN	Estado del usuario: activo o inactivo.
fecha_registro	—	DATE	Fecha de registro del usuario.
id_rol	11	INT	Identificador del rol asignado (FK).

Tabla: Rol

Campo	Tamaño	Tipo de Dato	Descripción
id_rol	11	INT	Identificador único del rol (PK).
nombre_rol	30	VARCHAR	Nombre del rol del usuario.
descripcion	150	VARCHAR	Descripción de permisos y privilegios.

Tabla: Cliente

Campo	Tamaño	Tipo de Dato	Descripción
id_cliente	11	INT	Identificador único del cliente (PK).
nombre	50	VARCHAR	Nombre del cliente.
apellido	50	VARCHAR	Apellido del cliente.
telefono	20	VARCHAR	Número telefónico del cliente.
direccion	120	VARCHAR	Dirección domiciliaria del cliente.
correo	100	VARCHAR	Correo electrónico del cliente.

Tabla: Producto

Campo	Tamaño	Tipo de Dato	Descripción
id_producto	11	INT	Identificador único del producto (PK).
nombre_producto	80	VARCHAR	Nombre del mueble registrado.
descripcion	255	VARCHAR	Descripción detallada del producto.
categoria	50	VARCHAR	Categoría del mueble.
precio	10,2	DECIMAL	Precio unitario del producto.
stock	11	INT	Cantidad disponible en inventario.
estado	20	VARCHAR	Estado del producto: disponible o agotado.
fecha_registro	—	DATE	Fecha de registro del producto.

Tabla: Venta

Campo	Tamaño	Tipo de Dato	Descripción
id_venta	11	INT	Identificador único de la venta (PK).
fecha_venta	—	DATETIME	Fecha y hora de la venta realizada.
total_venta	10,2	DECIMAL	Monto total de la venta.
metodo_pago	30	VARCHAR	Método de pago utilizado.
id_cliente	11	INT	Identificador del cliente relacionado (FK).
id_usuario	11	INT	Identificador del vendedor responsable (FK).

Tabla: Detalle_Venta

Campo	Tamaño	Tipo de Dato	Descripción
id_detalle_venta	11	INT	Identificador único del detalle de venta (PK).
cantidad	11	INT	Cantidad de productos vendidos.
precio_unitario	10,2	DECIMAL	Precio unitario del producto vendido.
subtotal	10,2	DECIMAL	Resultado parcial de la venta.
id_venta	11	INT	Identificador de la venta relacionada (FK).
id_producto	11	INT	Identificador del producto vendido (FK).

Tabla: Proveedor

Campo	Tamaño	Tipo de Dato	Descripción
id_proveedor	11	INT	Identificador único del proveedor (PK).
nombre_proveedor	80	VARCHAR	Nombre del proveedor registrado.
telefono	20	VARCHAR	Número telefónico del proveedor.
direccion	120	VARCHAR	Dirección del proveedor.
correo	100	VARCHAR	Correo electrónico del proveedor.

Tabla: Compra

Campo	Tamaño	Tipo de Dato	Descripción
id_compra	11	INT	Identificador único de la compra (PK).
fecha_compra	—	DATETIME	Fecha y hora de la compra registrada.
total_compra	10,2	DECIMAL	Monto total de la compra realizada.
id_proveedor	11	INT	Identificador del proveedor relacionado (FK).
id_usuario	11	INT	Identificador del administrador responsable (FK).

Tabla: Detalle_Compra

Campo	Tamaño	Tipo de Dato	Descripción
id_detalle_compra	11	INT	Identificador único del detalle de compra (PK).
cantidad	11	INT	Cantidad de productos adquiridos.
costo_unitario	10,2	DECIMAL	Costo unitario del producto comprado.
subtotal	10,2	DECIMAL	Resultado parcial de la compra.
id_compra	11	INT	Identificador de la compra relacionada (FK).
id_producto	11	INT	Identificador del producto adquirido (FK).

3.3. Arquitectura de Software y Diseño UX

3.3.1. Diagrama de Arquitectura en Capas

Capa de Presentación (Frontend)

La capa de presentación corresponde a la parte visual del sistema con la que interactúan directamente los usuarios mediante un navegador web. Su función principal es mostrar la información de manera clara y permitir la interacción entre el usuario y el sistema.

En esta capa se utilizan tecnologías como HTML5, CSS3 y JavaScript para construir la interfaz gráfica, mientras que Vue.js permite desarrollar componentes dinámicos e interactivos. Asimismo, Bootstrap 5 facilita la creación de interfaces responsive adaptables a computadoras, tablets y dispositivos móviles.

Dentro del sistema, esta capa permite:

- Registrar ventas
- Consultar inventarios
- Gestionar productos
- Visualizar reportes
- Acceder al sistema mediante formularios

En la gráfica, esta capa está representada por el círculo externo de color gris, indicando que es la parte visible y accesible para el usuario final.

Capa de Negocio (Backend)

La capa de negocio es el núcleo lógico del sistema, encargada de procesar la información y ejecutar las reglas de funcionamiento de la aplicación. Aquí se gestionan los procesos internos relacionados con ventas, inventarios, validaciones y control de usuarios.

Esta capa fue planteada utilizando PHP 8.x junto con el framework Laravel, el cual permite organizar el sistema mediante controladores, validaciones y servicios de negocio.

Entre las funciones principales de esta capa se encuentran:

- Procesar ventas realizadas
- Validar datos ingresados

- Actualizar automáticamente el inventario
- Gestionar usuarios y roles
- Generar reportes
- Coordinar la comunicación con la base de datos

En la gráfica, esta capa se representa mediante el círculo intermedio, mostrando que funciona como un puente entre la interfaz visual y la base de datos.

Capa de Datos (Base de Datos)

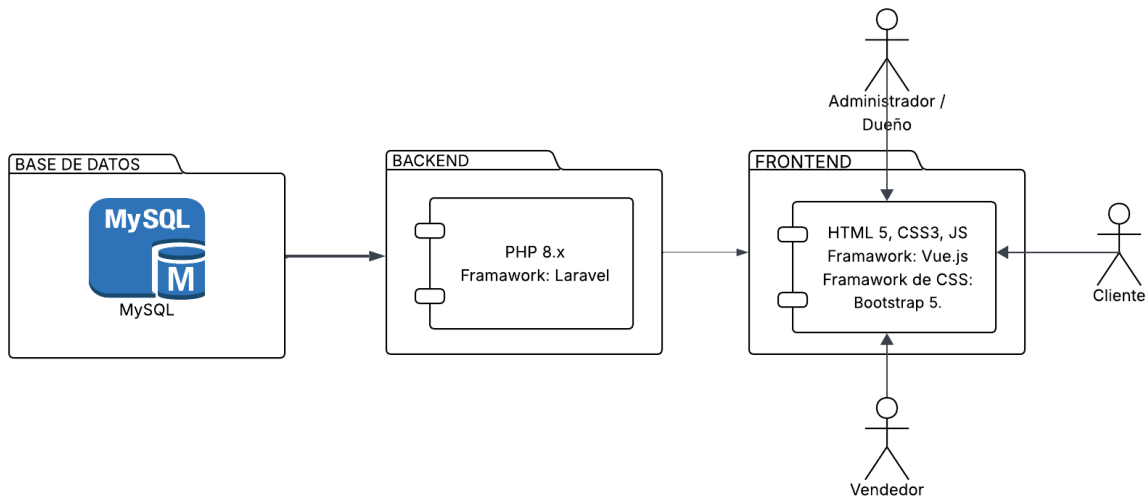
La capa de datos es la encargada de almacenar, organizar y administrar toda la información utilizada por el sistema. Esta capa utiliza MySQL como motor de base de datos relacional.

Aquí se guardan datos relacionados con:

- Productos
- Ventas
- Compras
- Clientes
- Proveedores
- Usuarios
- Inventarios

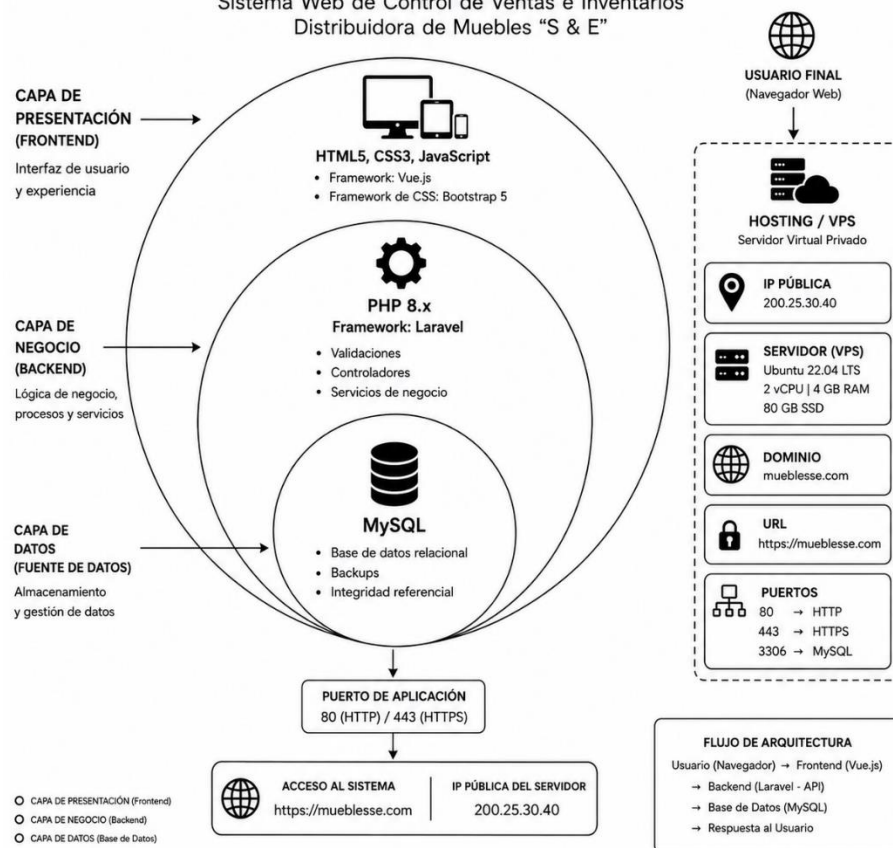
Además, esta capa garantiza la integridad y consistencia de la información mediante relaciones entre tablas y mecanismos de respaldo.

En la gráfica, esta capa está representada por el círculo interno, simbolizando que es el núcleo donde se almacena toda la información crítica del sistema.



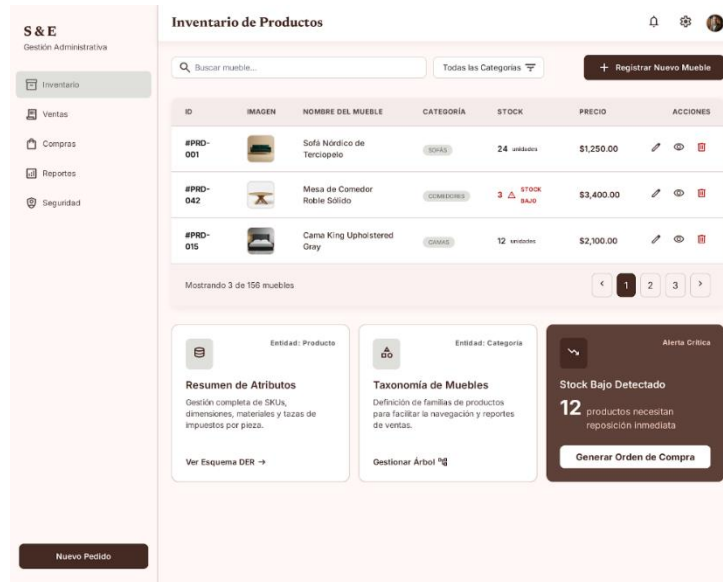
ARQUITECTURA EN CAPAS

Sistema Web de Control de Ventas e Inventarios
Distribuidora de Muebles "S & E"

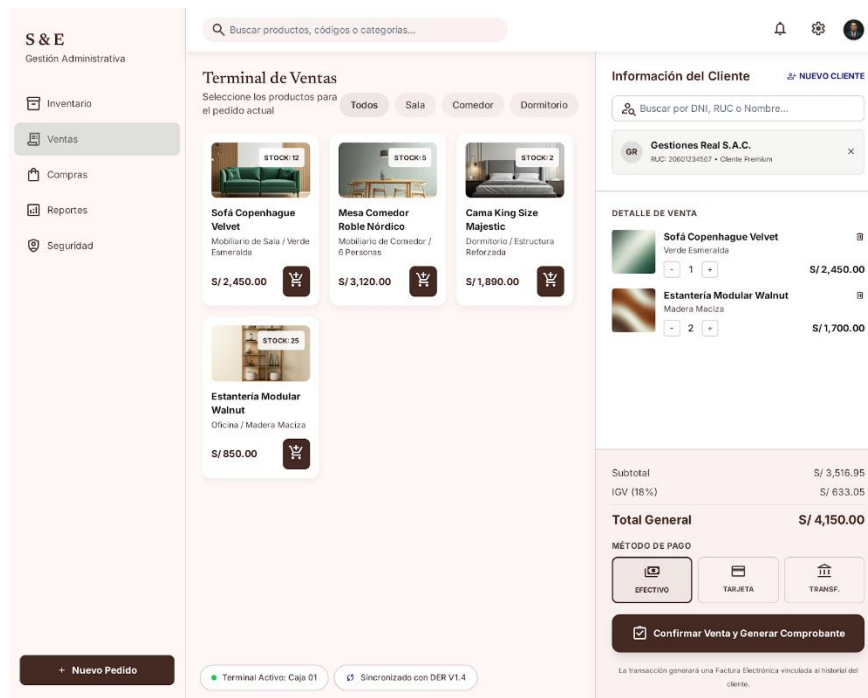


3.3.2. Wireframes / Prototipo

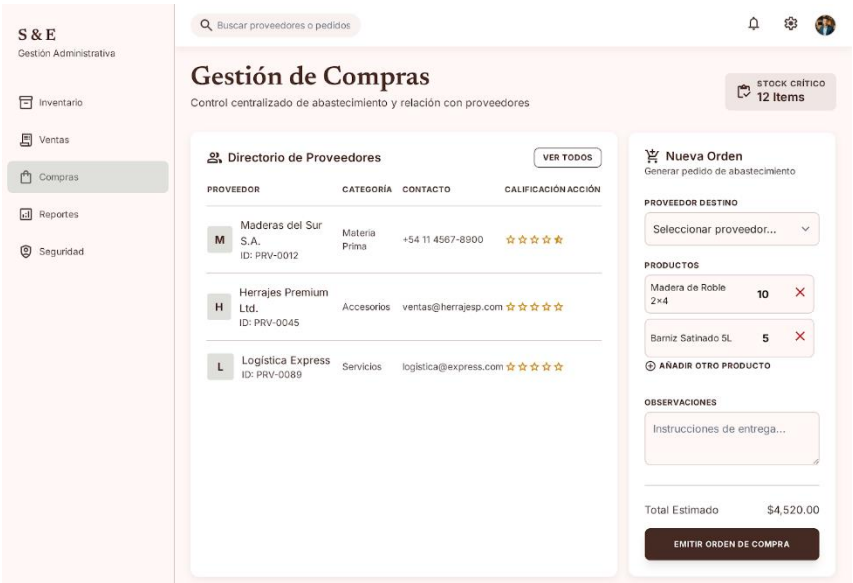
Pantalla: Inventario de Productos



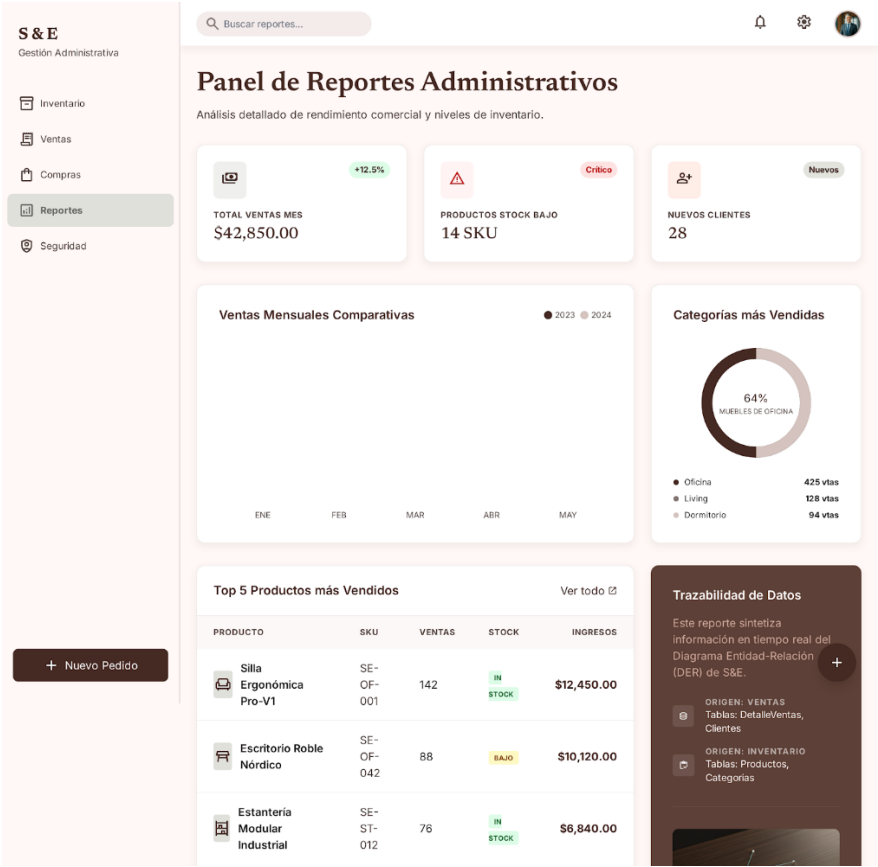
Pantalla: Registro de Venta (Terminal de Ventas)



Pantalla: Gestión de Compras y Proveedores



Pantalla: Dashboard de Reportes Administrativos



Pantalla: Gestión de Usuarios y Roles

S & E

Gestión Administrativa

Inventario

Ventas

Compras

Reportes

Seguridad

+ Nuevo Pedido

Buscar usuarios...

Gestión de Seguridad

Administre el acceso del personal, defina roles jerárquicos y monitoree la trazabilidad de acciones en el ecosistema de distribución.

Crear Usuario

Lista de Usuarios

USUARIO	ROL	ÚLTIMO ACCESO	ESTADO
Elena Ruiz erui@syedistribuidora.com	Vendedor	Hace 15 min	Activo
Marcos Peña mper@syedistribuidora.com	Almacenero	Ayer, 18:20	Activo
RA Ricardo Arce rarce@syedistribuidora.com	Administrador	05 Oct 2023	Inactivo

Mostrando 3 de 18 usuarios

Panel de Permisos

Configure los privilegios granulares para el rol: Vendedor

MÓDULO INVENTARIO

Visualizar stock detallado

Modificar precios de lista

Generar ajustes de inventario

MÓDULO VENTAS

Crear nuevos pedidos

Aplicar descuentos especiales

Anular facturas emitidas

Guardar Cambios

Log de Actividad

Elena Ruiz completó una venta de contado.

HACE 4 MINUTOS • PEDIDO #8272

Admin S&E actualizó permisos del rol Almacenero.

HOY, 10:45 AM • SEGURIDAD

Intento de acceso fallido desde IP 192.168.1.45

AYER, 22:15 PM • SISTEMA

Marcos Peña cerró sesión.

AYER, 18:22 PM • SESIÓN

Ver Auditoría Completa

Trazabilidad de Entidades (DER)

Entidad Usuario

Registro central de credenciales y datos biográficos vinculados a un historial de acciones.

PK: ID_Rol

ATTR: Username, Password, LastLogin

Entidad Rol

Clasificación jerárquica que agrupa permisos para simplificar la gestión masiva.

PK: ID_Rol

ATTR: RolName, Description, SecurityLevel

Entidad Permiso

Unidad atómica de privilegio que habilita funciones específicas en los módulos.

REL: Rol_Permiso (Many-to-Many)

ATTR: ActionCode, ModuleID, IsActive

© 2023 S & E Distribuidora - Panel de Control Administrativo. Sistema Protegido por Encriptación de Grado Industrial.

Formularios: Registrar Usuario

Registro de Usuario

Nombre

Apellido

Usuario

Correo

Contraseña

Registrar Usuario

USUARIO.nombre

USUARIO.apellido

USUARIO.usuario

USUARIO.correo

USUARIO.contraseña

Formularios: Registrar Cliente

The diagram illustrates the 'Registro Cliente' form and its data mappings. The form is titled 'Registro Cliente' and contains five input fields: 'Nombre', 'Apellido', 'Teléfono', 'Dirección', and 'Correo'. Below these fields is a green button labeled 'Guardar Cliente'. To the right of the form, a series of horizontal bars represent database fields, each connected to a form field by a line. The mappings are as follows:

Form Field	Database Field
Nombre	CLIENTE.nombre
Apellido	CLIENTE.apellido
Teléfono	CLIENTE.telefono
Dirección	CLIENTE.direccion
Correo	CLIENTE.correo

Formularios: Registrar Proveedor

The diagram illustrates the 'Registro Proveedor' form and its data mappings. The form is titled 'Registro Proveedor' and contains four input fields: 'Nombre Proveedor', 'Teléfono', 'Dirección', and 'Correo'. Below these fields is a green button labeled 'Guardar Proveedor'. To the right of the form, a series of horizontal bars represent database fields, each connected to a form field by a line. The mappings are as follows:

Form Field	Database Field
Nombre Proveedor	PROVEEDOR.nombre_proveedor
Teléfono	PROVEEDOR.telefono
Dirección	PROVEEDOR.direccion
Correo	PROVEEDOR.correo

Formularios: Registrar Producto

The diagram illustrates the 'Registro Producto' form and its data binding. On the left, a white form box with an orange border contains the following elements:

- Registro Producto** (Section Header)
- Nombre Producto
- Descripción
- Categoría
- Precio
- Stock
- Estado
- (Green button)

On the right, a vertical list of database attributes is shown, each in a white box with an orange border, connected to the form fields by lines:

- PRODUCTO.nombre_producto
- PRODUCTO.descripcion
- PRODUCTO.categoria
- PRODUCTO.precio
- PRODUCTO.stock
- PRODUCTO.estado

3.4. Despliegue de la Interfaz con GitHub Pages

Link del Prototipo: <https://eatechristianarielcondoriqu-dot.github.io/christian-proyecto-sistemas/>

4. Bibliografía

- Laravel Contributors. (2026, February 15). Laravel Documentation - The PHP Framework for Web Artisans. Laravel. <https://laravel.com/docs>
- MySQL Documentation Team. (2026, January 10). MySQL 8.0 Reference Manual. Oracle Corporation. <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/>
- PHP Group. (2026, March 20). PHP: Hypertext Preprocessor Manual. PHP.net. <https://www.php.net/manual/es/>
- Vue.js Community. (2026, March 1). Vue.js - The Progressive JavaScript Framework. Vuejs.org. <https://vuejs.org/guide/introduction.html>
- Wikipedia contributors. (2026, March 13). Software engineering. Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Software_engineering
- Bootstrap. (2026). *Bootstrap 5 Documentation*. Recuperado el 9 de mayo de 2026, de <https://getbootstrap.com/docs/5.0/getting-started/introduction/>
- Lucid Software Inc. (2026). *Lucidchart: herramienta para diagramas UML, DER y arquitectura de sistemas*. <https://www.lucidchart.com/pages/es>
- PlantUML. (2026). *PlantUML Language Reference Guide*. Recuperado el 9 de mayo de 2026, de <https://plantuml.com/es/>
- Atlassian. (2026). *MoSCoW Prioritization Method*. Recuperado el 9 de mayo de 2026, de <https://www.atlassian.com/agile/project-management/prioritization-moscow>